



Universidad Politécnica de Querétaro

Ingeniería en Sistemas computacionales

Materia: Programación web

“Documento de investigación: HU\_1.3”

Docente: José Javier Moya Moya

Por: Andrés Joshua León Barranco, Alberto Luna Rufino, Eduardo Loredo García, Jorge Armando López Morales, Diego Jiménez Vargas y Saúl Alejandro Maldonado Ladrillero

Grupo: S-204

10/nov/2025

## 1. Objetivo

El objetivo es documentar el plan de implementación para permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión en la plataforma Mercy Food utilizando sus cuentas de Google. Esto reemplazará la necesidad de un registro manual con contraseña para estos usuarios, integrándose con el flujo de autenticación existente.

## 2. Paquete requerido

La implementación se centrará en el paquete oficial de Laravel: Laravel Socialite.

### Comando de instalación:

“composer require laravel/socialite”

## 3. Configuración de Google Cloud

Antes de tocar el código, se debe configurar un proyecto en la consola de Google Cloud:

1. Ir a <https://console.cloud.google.com/>.
2. Crear un nuevo proyecto (ej. "Mercy Food").
3. Ir a "APIs & Services" > "Credentials" (Credenciales).
4. Crear credenciales de tipo "OAuth client ID".
5. Seleccionar "Web application".
6. URIs de redireccionamiento autorizadas: Se deben agregar las rutas de callback de nuestro entorno.
  - Para desarrollo local: <http://127.0.0.1:8000/auth/google/callback>
7. Al crear, Google nos proporcionará dos claves vitales:
  - Client ID (ID de Cliente)
  - Client Secret (Secreto del Cliente)

#### 4. Plan de implementación en Laravel

##### Paso 1: Configurar variables de entorno y servicios

1. Actualizar .env: Añadir las claves obtenidas de Google.

```
GOOGLE_CLIENT_ID = 221641847300-  
idkrd856q9pjjg92b7pspbk0sj0sf6os.apps.googleusercontent.com  
  
GOOGLE_CLIENT_SECRET = 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  
  
GOOGLE_REDIRECT_URL = http://127.0.0.1:8000/auth/google/callback
```

2. Actualizar config/services.php: Informar a Laravel sobre estas claves.

```
'google' => [  
    'client_id' => env('GOOGLE_CLIENT_ID'),  
    'client_secret' => env('GOOGLE_CLIENT_SECRET'),  
    'redirect' => env('GOOGLE_REDIRECT_URL'),  
],
```

##### Paso 2: Añadir nuevas rutas

1. Actualizar routes/web.php: Se necesitan dos rutas para manejar el flujo de OAuth.

```
use App\Http\Controllers\AuthController; // Asegurarse de que esté importado  
  
// ... (Rutas existentes)  
  
// Rutas para Google Socialite  
  
Route::get('/auth/google/redirect', [AuthController::class, 'googleRedirect'])->  
    name('google.redirect');  
  
Route::get('/auth/google/callback', [AuthController::class, 'googleCallback'])->  
    name('google.callback');
```

##### Paso 3: Modificar la base de datos (Recomendado)

1. Crear nueva migración: Aunque podemos funcionar solo con el email, la "mejor práctica" es añadir una columna google\_id para vincular de forma única al usuario de Google y evitar colisiones.

```
“php artisan make:migration add_google_id_to_users_table”
```

## 2. Modificar la migración:

// En el método up() de la nueva migración

```
Schema::table('users', function (Blueprint $table) {  
    $table->string('google_id')->nullable()->after('id');  
    $table->string('password')->nullable()->change(); // Hacer la contraseña nutable  
});
```

Nota: Se hace la contraseña nutable porque los usuarios de Google no tendrán una contraseña local.

## Paso 4: Lógica en el controlador

### 1. Actualizar **app/Http/Controllers/AuthController.php**: Añadir los dos nuevos métodos definidos en las rutas.

```
use Laravel\Socialite\Facades\Socialite;
```

```
use App\Models\User; // Asegurarse de que esté importado
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Auth; // Asegurarse de que esté importado
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Hash; // Asegurarse de que esté importado
```

```
use Illuminate\Support\Str; // Asegurarse de que esté importado
```

```
class AuthController extends Controller
```

```
{
```

```
    // ... (Métodos login, register, logout existentes)
```

```
    /**
```

```
     * Redirige al usuario a la página de autenticación de Google.
```

```
     */
```

```
    public function googleRedirect()
```

```
    {
```

```
        return Socialite::driver('google')->redirect();
```

```
    }
```

```
    /**
```

```

* Maneja el callback de Google y loguea o registra al usuario.
*/
public function googleCallback()
{
    try {
        $googleUser = Socialite::driver('google')->user();

        // Buscar un usuario existente por google_id o email
        $user = User::where('google_id', $googleUser->id)
            ->orWhere('email', $googleUser->email)
            ->first();

        if ($user) {
            // Si el usuario existe, actualizar su google_id si es nulo
            if (is_null($user->google_id)) {
                $user->google_id = $googleUser->id;
                $user->save();
            }

            // Loguear al usuario
            Auth::login($user);

        } else {
            // Si no existe, crear un nuevo usuario

            // DECISIÓN DE LÓGICA DE NEGOCIO:
            // Todos los usuarios registrados por Google tendrán el rol "Cliente" por
            defecto.

            // Si quieren ser Restaurante o Repartidor, deberán usar el registro manual.

```

```

$newUser = User::create([
    'google_id' => $googleUser->id,
    'name' => $googleUser->name,
    'email' => $googleUser->email,
    'role' => 'Cliente', // Rol por defecto
    'password' => Hash::make(Str::random(24)) // Contraseña aleatoria, ya que
no se usará
]);

Auth::login($newUser);
}

// Redirigir al dashboard correspondiente basado en el rol
switch (Auth::user()->role) {
    case 'Restaurante':
        return redirect()->route('restaurante.dashboard');
    case 'Repartidor':
        return redirect()->route('repartidor.dashboard');
    case 'Cliente':
    default:
        return redirect()->route('cliente.dashboard');
}

} catch (\Exception $e) {
    // Manejo de error
    return redirect()->route('login')->with('error', 'Error al iniciar sesión con
Google.');
```

```
}  
}
```

### **Paso 5: Cambios en la vista**

1. Actualizar resources/views/login.blade.php: Añadir un botón de "Iniciar sesión con Google".

```
<div class="divider-o-texto">O</div>
```

```
<a href="{{ route('google.redirect') }}" class="btn-google-login">
```

```

```

```
Iniciar sesión con Google
```

```
</a>
```